

# Cahier des charges fonctionnel

---

## Cadrage du besoin métier et plan d'accompagnement des utilisateurs

---

**Auteur :** Charles Lippens, Data Analyst

**Commanditaire :** Nicolas, responsable des ventes de BottleNeck, pour la direction et les services (scénario du projet 6) ; utilisateurs au quotidien : ceux qui passent les commandes de réassort, appelés ici le service achats (voir 1.2)

**Objectif :** Passer du notebook technique du projet 6 à une réponse utile à la direction et mesurable

**Date :** Octobre 2026, dépôt du projet (première version en juillet 2026)

**Version :** 2.9, mise à jour du 1er octobre 2026 (jalon J4 réussi le 30 septembre, reproductibilité, date du dépôt, typographie) ; 2.8, fonctionnalité F8 (listes de réassort) et stabilité du modèle mesurée (essais C et D du notebook complémentaire), puis relecture finale (couverture de stock, annexe A), le 25 septembre 2026, et mise à jour du 28 septembre 2026 (jalons validés et soutenance, problématique, performance datée, reproductibilité, texte allégé) ; 2.7, relecture après l'audit de l'énoncé : chronologie des seuils, portée du contrat de qualité, facteurs de performance, temps de travail, rédaction allégée, puis relecture indépendante (portée de la cellule d'audit, stabilité en partiel), le 25 septembre 2026 ; 2.6, structure calée sur l'étape 2 de l'énoncé (décisions des parties prenantes, périmètre par dimension, valeurs manquantes et stabilité), le 25 septembre 2026 ; 2.5, problématique et besoins métier reformulés plus simplement, commanditaire et période précisés, le 24 septembre 2026 ; 2.4, dates réelles des séances de mentorat et de la soutenance reportées le 17 septembre 2026 ; 2.3, cadrage en une page et fonctionnalités avec critères d'acceptation ; 2.2, corrigée après les deux passages d'audit

## Sommaire

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Contexte, état actuel et parties prenantes.....                | 4  |
| 1.1 Un environnement complexe et changeant.....                   | 4  |
| 1.2 Parties prenantes.....                                        | 4  |
| 2. Problématique métier reformulée.....                           | 5  |
| 2.1 Objectifs et enjeux.....                                      | 5  |
| 2.2 Éléments prioritaires.....                                    | 6  |
| 3. Périmètre du projet.....                                       | 6  |
| 3.1 Fonctionnalités attendues et critères d'acceptation.....      | 7  |
| 4. Contraintes et réponses apportées.....                         | 8  |
| 5. Critères de réussite et indicateurs (KPI).....                 | 8  |
| 5.1 Indicateurs de qualité des données.....                       | 9  |
| 5.2 Indicateurs de modèle et d'analyse.....                       | 9  |
| 5.3 Indicateurs opérationnels.....                                | 10 |
| 6. Livrables et jalons.....                                       | 10 |
| 7. Mini-plan de formation et accompagnement des utilisateurs..... | 11 |
| 7.1 Identification des besoins de formation.....                  | 11 |
| 7.2 Mini-plan de formation en quatre séquences.....               | 11 |
| 7.3 Principe d'accessibilité retenu.....                          | 12 |
| 8. Ressources et budget indicatif.....                            | 12 |
| Annexe A. Documents de référence.....                             | 12 |

## Le cadrage en une page

| Rubrique                | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besoin                  | Chaque mois, des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site. La direction et les services de BottleNeck y décident quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils. Concrètement : un tableau unique par produit, contrôlé à chaque extraction, et une analyse rejouable, même avec plus de produits ou de ventes                                                                                                       |
| Bénéficiaires           | Nicolas, responsable des ventes : commande l'analyse, que je présente à la direction. Comité de direction : décide chaque mois du réassort et des corrections. Service achats : commande le réassort. Équipe commerce en ligne : corrige les fiches du site. Direction des systèmes d'information : support. Les trois derniers rôles sont supposés (voir 1.2)                                                                                                                                              |
| Périmètre               | Stocks et prix au 31 octobre, ventes du 1er au 31 octobre. Nettoyage et validation des trois sources, jointure (714 produits), chiffre d'affaires, marges, stocks et concentration, anomalies univariées et multivariées, explication des ventes, documentation et accompagnement. Hors périmètre : refonte des systèmes, données personnelles, prévision en production, correction automatique, interface temps réel, formation longue, industrialisation                                                  |
| Priorités               | P1 qualité des données, P2 vue unifiée et chiffre d'affaires, P3 anomalies, P4 interprétabilité et recommandations, P5 montée en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Critères de réussite    | Au moins 8 types d'anomalies (9). Lignes en infraction signalées (9 sur 825). Contrat rejouable. Anomalies multivariées en plus (26). Pouvoir explicatif supérieur à 0,60 (0,72 sur le jeu de test ; 0,53 à 0,76 selon le découpage, 0,67 en moyenne). Erreur moyenne inférieure à 3 unités (1,54). Exécution en moins d'une seconde (moins de 40 ms). Accélération d'au moins 3 à gros volume (Polars : 4,1 le 4 août, 8,1 sur mon poste). Résultats rejouables. Restitution lisible par un non-technicien |
| Jalons                  | J1 cadrage : validé en séance 1, vendredi 18 septembre 2026. J2 audit qualité et J3 analyse augmentée : validés en séance 2, vendredi 25 septembre. J4 documentation : réussi sur mon poste le 30 septembre, à valider en séance 3, vendredi 2 octobre. J5 restitution : à la soutenance, la semaine du 12 octobre 2026, après une répétition chronométrée                                                                                                                                                  |
| Ressources et budget    | Bibliothèques libres sans coût de licence, environ 70 heures de travail supervisé et autant de travail personnel, une demi-journée de formation, poste de travail standard, environ 4 heures de maintenance par an                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conditions de réception | Notebook exécuté intégralement sur un poste vierge ; indicateurs de la section 5 atteints ; service achats autonome sur la lecture des résultats, vérifié par une mise en situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# 1. Contexte, état actuel et parties prenantes

BottleNeck est un marchand de vins. Il a deux systèmes qui ne se parlent pas : un ERP, qui tient les produits, les prix et les stocks, et un site de vente sous WordPress, qui enregistre les ventes. Une table de liaison fait le pont entre les deux, avec des identifiants différents de chaque côté. Le projet 6 a produit un notebook qui rapproche ces sources, détecte des anomalies et reconstitue le chiffre d'affaires.

**État actuel.** L'existant, c'est le notebook du projet 6. Il s'exécute et produit un chiffre d'affaires. Mais ses contrôles de qualité sont écrits à la main et ne se rejouent pas, son moteur de calcul n'a jamais été questionné, sa détection d'anomalies ne regarde qu'une variable, et rien n'explique les ventes. L'ERP et le site restent en place : le projet ne les modifie pas.

## 1.1 Un environnement complexe et changeant

| Dimension                                  | Situation constatée                                                                                         | Ce que cela impose au projet                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Hétérogénéité technique                    | Deux systèmes, deux formats, deux identifiants distincts                                                    | Une jointure en deux temps, tracée et vérifiable                |
| Qualité inégale                            | Anomalies de saisie, statuts de stock contraires à la quantité, valeurs manquantes, formats non standard    | Un contrôle de qualité placé en amont de toute analyse          |
| Évolution attendue (hypothèses de cadrage) | Ouverture de nouvelles références, historisation des ventes prévue, projet d'ERP unifié                     | Une solution qui reste valable après changement d'échelle       |
| Cadre réglementaire                        | Aucune donnée personnelle dans ce jeu, mais un cadre RGPD applicable aux autres traitements de l'entreprise | Une démarche conçue avec la protection des données par défaut   |
| Contrainte d'outillage                     | Écosystème Python imposé, aucun budget logiciel                                                             | Uniquement des bibliothèques libres et des standards du marché  |
| Contrainte de compétence                   | Les utilisateurs finaux ne sont pas techniciens                                                             | Une restitution lisible et un accompagnement à la prise en main |

La solution doit être fiable, facile à reprendre par un tiers et prête pour la croissance annoncée.

## 1.2 Parties prenantes

| Partie prenante                                                    | Rôle                                               | Ce qu'elle décide ou fait avec l'analyse                                                                                                               | Format de restitution adapté                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicolas, responsable des ventes (projet 6)                         | Commande l'analyse ; je la présente à la direction | Choisit les corrections à demander dans l'ERP, sur le site et dans la table de liaison ; reprend le rapport pour le futur projet de data visualisation | Synthèse, notebook commenté, rapport du contrat de qualité                              |
| Comité de direction (projet 6)                                     | Décide                                             | Arbitre chaque mois les références à réassortir en priorité et les corrections à lancer                                                                | Synthèse d'une page (étape 6 du notebook), quatre chiffres clés, quatre recommandations |
| Service achats (rôle supposé)                                      | Utilise au quotidien                               | Choisit les références à commander en premier et vérifie les fiches signalées avant de commander                                                       | Tableau opérationnel, liste triée, anomalies signalées                                  |
| Équipe commerce en ligne (rôle supposé)                            | Fournit les données de vente                       | Corrige les fiches du site signalées : prix, identifiants, mise en ligne                                                                               | Rapport d'écarts après chaque extraction                                                |
| Personne qui tient la table de liaison (au projet 6, un stagiaire) | Met à jour les correspondances                     | Complète les identifiants manquants : 91 lignes sans identifiant du site                                                                               | Liste des lignes sans correspondance                                                    |

| Partie prenante                                     | Rôle              | Ce qu'elle décide ou fait avec l'analyse                                    | Format de restitution adapté                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Direction des systèmes d'information (rôle supposé) | Assure le support | Valide l'installation, les versions et l'exécution planifiée                | Liste des dépendances, versions, procédure d'exécution |
| Data Analyst, en posture de conseil                 | Conçoit et livre  | Propose les priorités et les corrections, sans décider à la place du métier | Notebook, documentation, journal des essais            |

**D'où viennent ces rôles.** Le projet 6 nomme Nicolas, responsable des ventes, l'équipe de son service, le comité de direction et le stagiaire qui a mis à jour la table de liaison. Il annonce aussi un futur projet de data visualisation. Il ne dit pas qui passe les commandes, qui tient le site ni qui assure le support : j'appelle ces rôles service achats, équipe commerce en ligne et direction des systèmes d'information. Ce sont des hypothèses de cadrage : dans une mission réelle, je les ferais valider par Nicolas. Si c'est son équipe qui passe les commandes, elle prend la place du service achats et rien d'autre ne change.

## 2. Problématique métier reformulée

**Problématique.** « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? »

**Besoin reformulé.** Un tableau unique par produit, la vue produit unifiée, qui réunit l'ERP et le site et se contrôle à chaque extraction. La direction et les services y lisent le chiffre d'affaires réel, les références qui le portent, le réassort et les corrections prioritaires. L'analyse se refait chaque mois à l'identique, même avec plus de produits ou de ventes.

Un notebook technique est réussi s'il s'exécute sans erreur. Ici, il faut en plus que la direction puisse décider sur ses chiffres. Je mesure donc la fiabilité, la reproductibilité et la clarté de la restitution, pas seulement l'exactitude du calcul. Le rythme mensuel est mon choix ; dans une mission réelle, Nicolas le validerait.

**Ce que « fiable » veut dire ici.** Un chiffre est fiable s'il remplit trois conditions. Il passe le contrôle de qualité : 9 lignes signalées, dont 2 restent dans les 714 produits, pour 356 euros de chiffre d'affaires. Il vient d'un rapprochement tracé entre l'ERP et le site. Et une nouvelle exécution le redonne à l'identique, graine fixée et versions listées.

**Pourquoi ce besoin et pas un autre.** C'est la demande de Nicolas au projet 6, rendue mesurable et rejouable. C'est aussi le seul besoin étudié qui améliore le notebook, sert ceux qui décident, se mesure et tient avec les données disponibles. Les autres pistes ont été comparées sur les mêmes critères. La couverture de stock est désormais outillée (fonctionnalité F8, essai C) ; la politique de prix et l'enrichissement du catalogue par l'open data se branchent sur le même tableau et restent des pistes d'évolution. Un chatbot pour les clients ou la collecte d'avis de concurrents visent les clients plutôt que la direction, ou demandent des données dont BottleNeck ne dispose pas. Quant aux avis du site, ils sont désactivés : il n'y en a aucun à analyser.

### 2.1 Objectifs et enjeux

| Objectif                                             | Enjeu métier associé                           | Ce qui se passe si l'objectif n'est pas atteint                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Contrôler la qualité des données à chaque extraction | Décider sur des chiffres exacts                | Des arbitrages de réassort fondés sur des prix ou des stocks erronés |
| Mesurer le chiffre d'affaires et sa concentration    | Concentrer les efforts sur les références clés | Un effort commercial dispersé sur des références sans poids          |

| Objectif                         | Enjeu métier associé                                        | Ce qui se passe si l'objectif n'est pas atteint                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Expliquer les facteurs de vente  | Repérer ce qui est associé aux ventes, sans lecture causale | Des décisions de réassort prises à l'intuition                           |
| Rendre la démarche reproductible | Rejouer l'analyse chaque mois sans retravail                | Un coût de reprise à chaque nouvelle extraction                          |
| Préparer la montée en charge     | Ne pas refaire l'outil quand le volume croît                | Une refonte complète au moment où l'entreprise en aura le moins le temps |

## 2.2 Éléments prioritaires

Par ordre de priorité décroissante. Cet ordre, proposé au cadrage et validé en séance 1 le 18 septembre, fixe l'ordre de réalisation ; dans une mission réelle, Nicolas le validerait.

| Rang | Élément                                                   | Pourquoi cette place                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1   | Qualité des données, par un contrat de qualité automatisé | C'est le prérequis de toute analyse fiable. Sans lui, les quatre priorités suivantes produisent des résultats invérifiables. |
| P2   | Vue produit unifiée et chiffre d'affaires                 | C'est le cœur de la valeur attendue par la direction, et la base de tout le reste.                                           |
| P3   | Détection d'anomalies enrichie                            | Dernier contrôle avant la restitution : les cas douteux sont signalés avant que les chiffres partent.                        |
| P4   | Interprétabilité et recommandations                       | Transforme une analyse descriptive en aide à la décision opérationnelle.                                                     |
| P5   | Préparation à la montée en charge                         | Utile mais non urgent : à activer selon la volumétrie réelle, pas par anticipation.                                          |

## 3. Périmètre du projet

Le périmètre, dimension par dimension :

| Dimension   | Traité                                                                                                                                                                                                                        | Non traité                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données     | Trois extractions figées. L'ERP : 825 références (prix, prix d'achat, stock). L'export du site : 1 513 lignes, dont 716 fiches produit (ventes et fiches). La table de liaison : 825 lignes, dont 91 sans identifiant du site | Données clients ou personnelles ; historique des ventes, qui n'existe pas ; données externes (avis de concurrents, open data), gardées en pistes      |
| Population  | Les 714 produits rapprochés entre l'ERP et le site, dont 689 ont au moins une vente en octobre                                                                                                                                | Les 111 références de l'ERP sans correspondance sur le site (91 sans identifiant, 20 introuvables sur le site) : comptées et signalées, pas analysées |
| Période     | Stocks et prix au 31 octobre, ventes du 1er au 31 octobre                                                                                                                                                                     | Les autres mois : ni saisonnalité ni tendance mesurables                                                                                              |
| Cas d'usage | Préparer le comité mensuel ; choisir les références à réassortir en premier ; faire corriger les erreurs de l'ERP, du site et de la table de liaison                                                                          | Prévoir la demande, fixer les prix, conseiller les clients du site : autres projets ou pistes d'évolution                                             |

Les traitements prévus, et ceux qui restent hors du projet :

| Traité par le projet                                                         | Hors périmètre                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nettoyage et validation des trois fichiers sources                           | Refonte de l'ERP ou du site de vente                      |
| Jointure et vue produit unifiée, 714 produits analysables                    | Données clients et données personnelles                   |
| Analyse du chiffre d'affaires, des marges, des stocks et de la concentration | Prévision de la demande en production                     |
| Détection d'anomalies univariée et multivariée                               | Correction automatique sans validation métier             |
| Explication des facteurs de vente et recommandations de réassort             | Déploiement en temps réel ou exposition par une interface |
| Documentation, veille, procédures et accompagnement des utilisateurs         | Formation longue ou certifiante                           |
| Reproductibilité du traitement sur un poste standard                         | Industrialisation complète sur une infrastructure dédiée  |

Chaque exclusion est écrite, pour que le projet ne s'étende pas sans décision ; les pistes d'évolution sont reprises dans la documentation de la démarche, section 10.

### 3.1 Fonctionnalités attendues et critères d'acceptation

Huit fonctionnalités traduisent le périmètre en livrables vérifiables. Chacune est acceptée quand son critère est constaté sur le notebook exécuté et ses documents.

| Réf. | Fonctionnalité                                                                                                          | Critère d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Priorité |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F1   | Contrat de qualité des données : règles déclaratives sur l'ERP (prix, stocks, marges), rapport des lignes en infraction | Le contrat contrôle les trois règles de l'ERP (prix, stocks, marges) : 9 lignes sur 825 en infraction. La cellule d'audit compte les autres types (site, table de liaison), sauf les 3 formats non standard, saisis à la main. Deux statuts de stock contraires à la quantité, relevés le 25 septembre, restent à ajouter au contrat. Tout se rejoue à chaque extraction | P1       |
| F2   | Vue produit unifiée : jointure de l'ERP, de la table de liaison et du site, taux de rapprochement documenté             | 714 produits rapprochés, jointure tracée en deux temps, écarts comptés et documentés                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P2       |
| F3   | Indicateurs de vente : chiffre d'affaires reconstitué, unités, marges, concentration                                    | Chiffre d'affaires, unités vendues et concentration publiés avec leur base de calcul (689 références qui vendent)                                                                                                                                                                                                                                                        | P2       |
| F4   | Détection d'anomalies univariée et multivariée, sans correction automatique                                             | Deux méthodes comparées, écart quantifié (26 références supplémentaires), figure produite, validation métier requise avant toute action                                                                                                                                                                                                                                  | P3       |
| F5   | Explication des facteurs de vente, locale et globale                                                                    | Pouvoir explicatif supérieur à 0,60 sur un jeu de test séparé, erreur absolue moyenne inférieure à 3 unités, contribution par référence auditable                                                                                                                                                                                                                        | P4       |
| F6   | Restitution et accompagnement : synthèse pour la direction, guide sans jargon, plan de formation                        | Synthèse d'une page (étape 6 du notebook), guide avec glossaire de douze termes, quatre séquences avec dispositions d'accessibilité, mise en situation en fin de séquence 4                                                                                                                                                                                              | P4       |
| F7   | Reproductibilité et préparation à la montée en charge                                                                   | Exécution complète sur un poste vierge, versions listées, graine fixée, chemins relatifs. Deux moteurs alternatifs mesurés, dont au moins un avec un facteur d'au moins 3, et une condition de bascule écrite ; le seuil chiffré reste à mesurer                                                                                                                         | P5       |

| Réf. | Fonctionnalité                                                                              | Critère d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Priorité |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F8   | Listes de réassort : références clés en rupture et stock à écouler, recalculées chaque mois | Les 435 références qui font 80 % du chiffre d'affaires sont croisées avec le stock : 14 ont un stock nul, pour 5 434 euros de ventes en octobre. Les références à plus d'un an de stock au rythme du mois sont listées avec leur valeur au prix d'achat : 24 références, environ 95 000 euros. Calcul rejouable dans le notebook complémentaire (essai C) | P2       |

## 4. Contraintes et réponses apportées

| Type                        | Contrainte                                                                                                                                                                             | Réponse apportée dans le projet                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données                     | Anomalies de saisie, statuts de stock incohérents et valeurs manquantes                                                                                                                | Contrat de qualité déclaratif appliqué avant tout traitement, nettoyage tracé étape par étape                                                                                                                                                                                      |
| Structure                   | Deux identifiants distincts entre l'ERP et le site                                                                                                                                     | Jointure en deux temps par la table de liaison, avec contrôle du taux de rapprochement                                                                                                                                                                                             |
| Conformité                  | Cadre RGPD applicable à l'entreprise                                                                                                                                                   | Aucune donnée personnelle traitée, démarche conçue avec la protection des données par défaut                                                                                                                                                                                       |
| Sécurité de l'IA            | Risque de transmission de données à un service tiers                                                                                                                                   | Demandes aux assistants limitées au code, aux schémas et aux noms de colonnes ; jeu sans donnée personnelle. Chaque fois que les fichiers ont été confiés à l'environnement d'un assistant, c'est noté au journal. Avec des données personnelles, travail sur un extrait anonymisé |
| Volumétrie                  | Croissance attendue du référentiel et historisation des ventes                                                                                                                         | Deux moteurs alternatifs évalués et gardés en réserve, avec une condition de bascule écrite (seuil non mesuré)                                                                                                                                                                     |
| Délais                      | Quatre semaines de travail, du 14 septembre au 9 octobre 2026, puis la soutenance, la semaine du 12 octobre ; environ 70 heures de travail supervisé, plus autant de travail personnel | Découpage en sept lots, cinq jalons et quatre itérations hebdomadaires                                                                                                                                                                                                             |
| Outillage                   | Écosystème Python imposé, aucun budget logiciel                                                                                                                                        | Uniquement des bibliothèques libres, standards du marché et documentées                                                                                                                                                                                                            |
| Compétence des utilisateurs | Le service achats n'est pas technicien                                                                                                                                                 | Plan de formation en quatre séquences et guide de prise en main en langage métier                                                                                                                                                                                                  |
| Sobriété                    | Empreinte environnementale de l'outillage                                                                                                                                              | Outillage proportionné au besoin réel, modèles légers, décision de ne pas suréquiper                                                                                                                                                                                               |

## 5. Critères de réussite et indicateurs (KPI)

Les indicateurs suivent les trois familles de l'énoncé : données, modèle et analyse, opérationnel. Chacun a un seuil et une valeur mesurée. J'ai posé les seuils pendant la phase préparatoire (26 juin au 4 août 2026), avec les premiers essais. Ils ne sont donc pas indépendants des premières mesures ; ils servent pour les prochaines extractions. Le 25 septembre, j'ai ajouté les valeurs manquantes et la stabilité, pour couvrir les

exemples de l'énoncé. Les valeurs viennent de l'exécution livrée du 4 août 2026 et du notebook complémentaire (17 et 25 septembre).

## 5.1 Indicateurs de qualité des données

| Indicateur                                     | Seuil d'acceptation                                                    | Valeur mesurée                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atteint |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Types d'anomalies identifiés à l'audit initial | Au moins 8                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oui     |
| Lignes ERP en infraction au contrat de qualité | Identifiées et signalées                                               | 9 lignes sur 825, soit 1,1 %                                                                                                                                                                                                                                                                             | Oui     |
| Détail des infractions                         | Documenté règle par règle                                              | 3 prix nuls ou négatifs, 2 stocks négatifs, 7 marges négatives, avec chevauchements                                                                                                                                                                                                                      | Oui     |
| Produits analysables après jointure            | Taux de rapprochement publié, références non rapprochées listées       | 714 sur 825 références de l'ERP, soit 86,5 % ; les 111 autres sont listées                                                                                                                                                                                                                               | Oui     |
| Valeurs manquantes                             | Tolérées si elles sont comptées, expliquées et écartées de la jointure | 2 SKU manquants sur 716 fiches produit du site (0,3 %) ; 91 identifiants du site manquants sur 825 lignes de la table de liaison (11 %), comptés à l'audit de l'étape 2 et signalés. 83 lignes de l'export du site sans type (5,5 %), écartées au filtrage des fiches produit (comptées le 25 septembre) | Oui     |
| Contrat de qualité rejouable                   | Oui                                                                    | 14 lignes déclaratives, rapport automatique                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui     |

## 5.2 Indicateurs de modèle et d'analyse

| Indicateur                             | Seuil d'acceptation                      | Valeur mesurée                                                                               | Atteint                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anomalies multivariées captées en plus | Strictement positif                      | 26                                                                                           | Oui                                         |
| Pouvoir explicatif du modèle de ventes | Supérieur à 0,60                         | 0,72 sur le jeu de test ; 0,67 en moyenne en validation croisée, de 0,53 à 0,76 selon le pli | Oui en moyenne ; un pli sur cinq en dessous |
| Erreur absolue moyenne                 | Inférieure à 3 unités                    | 1,54 unité sur le jeu de test, contre 3,46 pour une prédiction naïve                         | Oui                                         |
| Interprétabilité                       | Explication auditable, locale et globale | Valeurs de Shapley, contribution par référence                                               | Oui                                         |

| Indicateur                          | Seuil d'acceptation                                                                                           | Valeur mesurée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atteint                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stabilité                           | Même classement des facteurs quelle que soit la méthode ; détection d'anomalies stable quand la graine change | Même classement par l'importance du modèle, la permutation et Shapley (stock, prix d'achat, taux de marge, prix) ; stock premier sur les cinq plis. Isolation Forest : Jaccard de 0,80 à 0,85 quand la graine change. Local Outlier Factor : 0,41 entre 20 et 35 voisins (0,67 à 1,00 ailleurs), d'où son abandon. Pouvoir explicatif : 0,53 à 0,76 selon la partition (essai D) | Oui, avec cette fourchette |
| Concentration du chiffre d'affaires | Identifiée et chiffrée                                                                                        | 435 références sur les 689 qui vendent, soit 63 %, font 80 % du chiffre d'affaires : une concentration faible                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oui                        |

### 5.3 Indicateurs opérationnels

| Indicateur                                       | Seuil d'acceptation                      | Valeur mesurée                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atteint  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Temps d'exécution à la volumétrie réelle         | Moins d'une seconde                      | Moins de 40 millisecondes pour les trois moteurs testés (9,9, 2,5 et 32,3 ms le 4 août)                                                                                                                                                                                        | Oui      |
| Accélération possible en cas de montée en charge | Au moins un facteur 3                    | À deux millions de lignes, Polars 4,1 fois et DuckDB 2,9 fois plus rapides que pandas le 4 août (exécution livrée) ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre. Le gain dépend de la machine                                                                               | Oui      |
| Reproductibilité                                 | Mêmes résultats à chaque exécution       | Versions listées, graine fixée à 42, chemins relatifs ; mêmes résultats sur mon poste le 25 septembre, avec d'autres versions, puis dans un environnement neuf installé avec le requirements.txt, le 28 septembre chez l'assistant et le 30 septembre sur mon poste (jalon J4) | Oui      |
| Clarté de la restitution                         | Exploitable par un lecteur non technique | Notebook narratif, guide de prise en main, glossaire ; à vérifier par la mise en situation de la séquence 4                                                                                                                                                                    | En cours |

## 6. Livrables et jalons

Cinq jalons sur quatre semaines de travail, du 14 septembre au 9 octobre 2026. Les séances de mentorat ont lieu en fin de semaines 1, 2 et 3, les vendredis 18 septembre, 25 septembre et 2 octobre ; la soutenance, la

semaine du 12 octobre. Aucun jalon n'est validé avant le précédent : J1 l'a été en séance 1, J2 et J3 en séance 2. J4, réussi sur mon poste le 30 septembre, est présenté en séance 3 ; J5 le sera à la soutenance. La gestion de projet reprend cette numérotation (frise, figure 3).

| Jalon                 | Contenu validé                                                  | Livrable de sortie                                     | Semaine et séance                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| J1, cadrage           | Question de veille, besoin métier reformulé, priorités classées | Document de veille et cahier des charges fonctionnel   | 1, validé en séance le 18 septembre                              |
| J2, audit qualité     | Anomalies recensées, contrat de qualité jouable                 | Contrat de qualité et rapport d'anomalies              | 1 et 2, validé en séance le 25 septembre                         |
| J3, analyse augmentée | Les quatre axes réalisés, mesurés et tranchés                   | Notebook amélioré, exécuté                             | 2, validé en séance le 25 septembre                              |
| J4, documentation     | Journal des essais, limites, procédures, accompagnement         | Documentation de la démarche et guide de prise en main | 2 et 3, réussi le 30 septembre, à valider en séance le 2 octobre |
| J5, restitution       | Narration des preuves, support et script, minutage tenu         | Portfolio, support de soutenance, script oral          | 3 et 4, à la soutenance, la semaine du 12 octobre                |

## 7. Mini-plan de formation et accompagnement des utilisateurs

L'accompagnement fait partie du cahier des charges. Sans lui, les utilisateurs non techniques ne sauront pas lire les résultats. Le but : les rendre autonomes sur la lecture des résultats, sans en faire des analystes.

### 7.1 Identification des besoins de formation

| Public                         | Ce qu'il sait déjà faire                   | Ce qu'il doit apprendre                                                                   | Difficulté anticipée                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Service achats                 | Lire un tableau de références et de stocks | Interpréter une concentration de chiffre d'affaires, comprendre un signalement d'anomalie | Le mot « anomalie » sera compris comme une erreur avérée alors qu'il signale un doute |
| Comité de direction et Nicolas | Lire un indicateur de synthèse             | Situer le degré de confiance à accorder à un chiffre issu d'un modèle                     | La tentation de traiter un résultat de modèle comme une certitude                     |
| Équipe commerce en ligne       | Manipuler le catalogue en ligne            | Comprendre l'origine des écarts entre les deux systèmes                                   | Attribuer les écarts à l'autre système plutôt qu'aux règles de saisie                 |

### 7.2 Mini-plan de formation en quatre séquences

| Séquence                                                | Public                      | Format et durée                           | Dispositions d'accessibilité                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lire la vue produit unifiée et le chiffre d'affaires | Achats et direction         | Atelier de 45 minutes et fiche d'une page | Police lisible, contrastes renforcés, fiche imprimable en noir et blanc             |
| 2. Comprendre les références qui portent la performance | Achats                      | Démonstration de 30 minutes sur cas réels | Graphiques commentés à voix haute, chiffres également donnés en texte               |
| 3. Interpréter les anomalies signalées                  | Achats et commerce en ligne | Atelier de 30 minutes                     | Exemples concrets, glossaire visuel, aucune information portée par la seule couleur |

| Séquence                                    | Public | Format et durée                         | Dispositions d'accessibilité                                  |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 4. Utiliser les recommandations de réassort | Achats | Accompagnement individuel de 30 minutes | Procédure pas à pas, sous-titres si la session est à distance |

### 7.3 Principe d'accessibilité retenu

Le principe vaut pour tous les supports, pas seulement pour les séances de formation. Il vise en particulier les collaborateurs en situation de handicap, comme le demande la grille d'évaluation.

| Principe                   | Mise en œuvre concrète                                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vulgarisation systématique | Chaque terme technique est défini à sa première apparition, avec une analogie métier (glossaire du guide).                                 |
| Supports multimodaux       | Fiches imprimables, figures annotées (guide, figure 2), version commentée à l'oral pour les personnes malvoyantes, sous-titres à distance. |
| Contraste et lisibilité    | Contrastes recommandés, police lisible, aucune information portée par la seule couleur dans les figures.                                   |
| Rythme adapté              | Séquences de 45 minutes au plus, répétables à la demande, avec un référent pour les questions.                                             |
| Trace écrite systématique  | Chaque séance donne lieu à une fiche d'une page, pour revenir sur le contenu sans dépendre de sa mémoire.                                  |

## 8. Ressources et budget indicatif

| Poste                            | Nature                                                 | Estimation                                                               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Outils logiciels                 | Bibliothèques libres de l'écosystème Python            | Aucun coût de licence                                                    |
| Temps de conception et d'analyse | Cadrage, réalisation, documentation                    | Environ 70 heures de travail supervisé, plus autant de travail personnel |
| Formation des utilisateurs       | Quatre séquences courtes et leurs supports             | Environ une demi-journée de formateur                                    |
| Infrastructure                   | Poste de travail standard, aucun serveur dédié         | Existant                                                                 |
| Maintenance annuelle estimée     | Mise à jour des dépendances et réexécution de contrôle | Environ 4 heures par an                                                  |

**Conditions de réception.** Le projet est livré quand trois conditions sont réunies. Le notebook s'exécute en entier sur un poste vierge, à partir des seuls fichiers sources. Les indicateurs de la section 5 atteignent leur cible. Le service achats sait lire la restitution sans aide, ce qui se vérifie par une mise en situation en fin de séquence 4.

## Annexe A. Documents de référence

Énoncés des projets 13 et 6. Les trois extractions sources (erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx). Le notebook amélioré et le notebook complémentaire (essais A à D). Le document de veille, section 4, pour les sources. La gestion de projet, figure 3, pour la frise des jalons et le rétroplanning.